Falsificacionismo*

Filosofia da Ciência

22 de abril de 2026

Sumário

1 Introdução: por que o falsificacionismo? 1

2 O falsificacionismo (Cap. IV) 1
2.1 A assimetria lógica entre verificação e falsificação . . . 1
2.2 Falseabilidade como critério de demarcação . . . 2
2.3 Condições para uma boa teoria científica . . . 2
2.4 Clareza e precisão . . . 2
2.5 Falsificacionismo e progresso . . . 2

3 Falsificacionismo sofisticado (Cap. V) 3
3.1 Por que o falsificacionismo ingênuo é insuficiente . . . 3
3.2 A reformulação sofisticada . . . 3
3.3 Novas predições e o crescimento da ciência . . . 3
3.4 Modificações *ad hoc* . . . 3
3.5 Confirmações, corroborações e a corroboração como guia . . . 3

4 As limitações do falsificacionismo (Cap. VI) 4
4.1 A dependência da observação em relação à teoria . . . 4
4.2 A tese de Duhem–Quine . . . 4
4.3 A complexidade das situações de teste reais . . . 4
4.4 O falsificacionismo é inadequado à história da ciência . . . 4

5 Síntese 5

1 Introdução: por que o falsificacionismo?

O falsificacionismo surge como resposta às limitações do indutivismo. Como vimos, o indutivista sustenta que a ciência começa da observação neutra, generaliza por indução e culmina em leis e teorias justificadas pela experiência. Essa visão enfrenta dois problemas graves: o problema da indução (não há justificação lógica para passar de enunciados singulares a enunciados universais) e a dependência da observação em relação à teoria (não existe observação neutra, pré-teórica).

O falsificacionista — cujo principal representante é Karl Popper — aceita esses problemas como genuínos e propõe uma saída: abandonar a pretensão de *provar* ou *justificar* teorias pela experiência e reconhecer que a ciência avança por conjecturas ousadas que a experiência pode refutar, mas nunca confirmar definitivamente.

Ideia-chave: a ciência não é um corpo de verdades provadas, mas um conjunto de hipóteses conjecturais submetidas a testes cada vez mais severos.

2 O falsificacionismo (Cap. IV)

2.1 A assimetria lógica entre verificação e falsificação

O ponto de partida do falsificacionismo é uma observação lógica elementar. Considere a lei universal:

Todos os corvos são pretos.

Nenhuma quantidade finita de observações de corvos pretos prova essa afirmação — afinal, o próximo corvo poderia ser branco. Entretanto, um único corvo não-preto é suficiente para refutá-la.

Definição 2.1 (Assimetria lógica)**.** Enunciados universais não podem ser logicamente derivados de enunciados singulares, mas podem ser logicamente contraditos por eles. A falsificação é dedutivamente válida; a verificação, não.

*Material baseado em Chalmers (1993), capítulos IV, V e VI.

Formalmente, se T implica o enunciado observacional O, então:

$$(T \to O) \wedge \neg O \vdash \neg T \qquad \text{(modus tollens)}.$$

Mas $(T \to O) \wedge O$ *não* implica T (isso seria a falácia de afirmar o consequente).

Consequência: a falsificação tem um estatuto lógico privilegiado que a verificação não tem. Popper constrói toda a sua filosofia da ciência sobre essa assimetria.

2.2 Falseabilidade como critério de demarcação

O falsificacionista exige que uma teoria científica seja falsificável. Isto é, deve haver *enunciados observacionais* — chamados por Popper de falsificadores potenciais — que, caso fossem verdadeiros, refutariam a teoria.

Definição 2.2 (Falseabilidade)**.** Uma teoria é falsificável se e somente se existe ao menos um enunciado observacional logicamente possível que é incompatível com ela.

Exemplo 2.1 (Enunciados falsificáveis)**.**
- "Nunca chove às quartas-feiras" — falsificável (basta uma quarta chuvosa).
- "Todos os objetos em queda livre próximos à Terra caem com aceleração aproximada de $9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$" — falsificável.
- "Os planetas se movem em órbitas elípticas em torno do Sol" — falsificável (uma órbita claramente não-elíptica a refutaria).

Exemplo 2.2 (Enunciados não-falsificáveis)**.**
- "Ou está chovendo ou não está chovendo." (tautologia)
- "Todos os pontos de um círculo euclidiano são equidistantes do centro." (definição)
- "Pode ou não chover amanhã." (nenhuma observação a contradiz)

Estes enunciados, embora possam ser verdadeiros, não dizem nada sobre o mundo: são compatíveis com qualquer estado de coisas. Por isso o falsificacionista os rejeita como não-científicos.

A crítica a teorias "explicam-tudo". Popper dirigiu essa crítica a teorias como a psicanálise freudiana, o marxismo em certas formulações e a astrologia. Seu defeito, segundo ele, não é serem falsas, mas serem compatíveis com qualquer observação — qualquer comportamento pode ser explicado, qualquer fracasso pode ser racionalizado. Essa aparente força explicativa é, de fato, uma fraqueza: uma teoria que não proíbe nada, não diz nada.

2.3 Condições para uma boa teoria científica

Não basta que a teoria seja falsificável; o falsificacionista quer teorias altamente falsificáveis. Uma boa teoria, para o falsificacionista, é aquela que:

1. faz afirmações amplas sobre o mundo;
2. é consequentemente muito falsificável;
3. resiste à falsificação sempre que é testada.

Grau de falseabilidade. Uma teoria é mais falsificável que outra quando a classe de seus falsificadores potenciais é maior — isto é, quando ela *proíbe mais* estados de coisas.

Exemplo 2.3 (Graus de falseabilidade)**.** Considere as três afirmações:

- T_1: "Marte move-se em uma órbita fechada em torno do Sol."
- T_2: "Todos os planetas movem-se em órbitas fechadas em torno do Sol."
- T_3: "Todos os planetas movem-se em *órbitas elípticas* em torno do Sol."

T_3 é mais falsificável que T_2, que é mais falsificável que T_1. Cada teoria sucessiva proíbe mais: T_3 exclui órbitas circulares não-elípticas, ovais, etc.

Princípio: o falsificacionista *prefere* a teoria mais ousada, aquela que mais se arrisca a estar errada. A ciência progride por conjecturas cada vez mais improváveis que sobrevivem a testes cada vez mais severos.

2.4 Clareza e precisão

Quanto mais precisa for a formulação de uma teoria, mais falsificável ela é. "A Lua é mais ou menos esférica" proíbe menos do que "a Lua é uma esfera de raio 1737,4 km". A segunda pode ser falsificada por medições que a primeira toleraria.

Do mesmo modo, teorias vagas ou ambíguas são suspeitas: a vagueza pode funcionar como um escudo contra refutação, permitindo reinterpretações *ad hoc* diante de resultados desfavoráveis.

2.5 Falsificacionismo e progresso

Para o falsificacionista (ingênuo), a história da ciência é uma sucessão de conjecturas ousadas seguidas de refutações que levam a novas conjecturas ainda mais ousadas. A ciência não se aproxima progressivamente da verdade por acúmulo de verificações, mas por eliminação de erros.

Observação 2.1. Popper enfatiza que mesmo teorias bem-sucedidas, como a mecânica de Newton, devem ser consideradas conjecturais. Elas não são provadas; são apenas hipóteses que ainda não foram refutadas. O sucesso prolongado não converte uma conjectura em verdade estabelecida.

3 Falsificacionismo sofisticado (Cap. V)

3.1 Por que o falsificacionismo ingênuo é insuficiente

O falsificacionismo ingênuo, tal como formulado até aqui, enfrenta dificuldades sérias quando confrontado com a prática científica real. O principal problema é que, na história da ciência, teorias importantes enfrentaram aparentes refutações logo no seu nascimento e ainda assim foram mantidas — e corretamente mantidas.

Exemplo 3.1 (Newton e a órbita da Lua)**.** Quando Newton aplicou sua teoria da gravitação ao cálculo da órbita lunar, o resultado discordou dos dados observacionais. Se os cientistas da época tivessem agido como falsificacionistas ingênuos, teriam abandonado a teoria. Em vez disso, mantiveram-na — e anos depois descobriu-se que o problema estava em um dado observacional incorreto sobre o diâmetro da Terra.

A lição é clara: abandonar uma teoria ao primeiro sinal de desacordo com a experiência seria desastroso. Mas então, o que distingue o cientista legítimo do dogmático que se recusa a abandonar sua teoria favorita?

3.2 A reformulação sofisticada

O falsificacionista sofisticado — cuja formulação mais influente é a de Imre Lakatos — desloca o foco de teorias individuais para sequências de teorias. O que se avalia não é uma teoria isolada, mas se a *transição* de uma teoria para sua sucessora representa um progresso.

Definição 3.1 (Critério sofisticado)**.** Uma nova teoria T' substitui legitimamente uma teoria T quando:

1. T' é mais falsificável que T;
2. T' explica o sucesso prévio de T (conserva seu conteúdo corroborado);
3. T' faz novas predições que T não fazia, e parte dessas predições é corroborada.

Mudança de ênfase: o que importa não é se uma teoria é falsificável, mas se sua sucessora *prediz mais e acerta em território novo*. A ciência progride quando novas teorias abrem janelas para fenômenos antes insuspeitos.

3.3 Novas predições e o crescimento da ciência

O critério das novas predições é central. Uma teoria que apenas acomoda os fatos já conhecidos não representa progresso genuíno — ela pode ser construída *ad hoc* para encaixar os dados. Mas uma teoria que prediz algo novo e inesperado, que se confirma experimentalmente, demonstra ter capturado algo real sobre o mundo.

Exemplo 3.2 (Predições corroboradas)**.**

- Relatividade Geral prediz a curvatura da luz pelo Sol, confirmada no eclipse de 1919 por Eddington.
- Maxwell prediz a existência de ondas eletromagnéticas se propagando à velocidade da luz — confirmado por Hertz.
- Teoria cinética dos gases prediz o movimento browniano observado.

Em todos os casos, a teoria não foi construída para dar conta dos fenômenos citados: ela os previu *antes* de serem conhecidos.

3.4 Modificações *ad hoc*

Modificações feitas para salvar uma teoria de uma refutação, sem produzir novas consequências testáveis, são chamadas *ad hoc* e são consideradas ilegítimas.

Exemplo 3.3 (Modificação *ad hoc*)**.** Suponha que, diante da observação de um corvo branco, alguém diga: "Todos os corvos são pretos, exceto este." A modificação salva a teoria do enunciado original, mas não gera nenhuma predição nova testável — é *ad hoc*.

Exemplo 3.4 (Modificação legítima)**.** A descoberta de irregularidades na órbita de Urano levou Le Verrier a propor a existência de um novo planeta perturbando-a. Essa modificação — um acréscimo conjectural à mecânica newtoniana aplicada ao sistema solar — era falsificável e, de fato, conduziu à descoberta de Netuno em 1846.

A diferença é crucial: modificações legítimas aumentam o conteúdo empírico da teoria; modificações *ad hoc* apenas a blindam contra refutação.

3.5 Confirmações, corroborações e a corroboração como guia

Embora o falsificacionismo insista que teorias não podem ser provadas, ele reconhece que confirmações importam — desde que sejam confirmações de predições arriscadas. O termo técnico usado é corroboração.

Definição 3.2 (Corroboração)**.** Uma teoria está corroborada quando sobreviveu a testes severos. Corroboração não é prova: apenas indica que, até o momento, a teoria resistiu.

Importante: o grau de corroboração reflete o *passado* da teoria, não sua probabilidade de ser verdadeira. Uma teoria altamente corroborada ontem pode ser refutada amanhã. Popper resiste explicitamente à tentação de interpretar corroboração como evidência indutiva.

4 As limitações do falsificacionismo (Cap. VI)

O capítulo VI é crítico: Chalmers mostra que o falsificacionismo, mesmo em sua versão sofisticada, enfrenta dificuldades sérias que o tornam inadequado como descrição e prescrição da atividade científica.

4.1 A dependência da observação em relação à teoria

Já vimos que não existe observação neutra: toda observação é carregada de teoria. Isso tem uma consequência devastadora para o falsificacionismo. Se o enunciado observacional O que supostamente falsifica a teoria T só pode ser formulado e reconhecido à luz de alguma teoria T^*, então o embate entre T e O não é um embate entre teoria e fato bruto: é um embate entre duas teorias.

Consequência: enunciados observacionais são falíveis. Podemos estar errados sobre o que observamos. E se um enunciado observacional pode ser falso, a falsificação perde seu estatuto lógico privilegiado — ela se torna tão revisável quanto a teoria que supostamente falsifica.

Exemplo 4.1. Ao "observar" uma trajetória de partícula em uma câmara de bolhas, o físico usa toda a teoria eletromagnética, hidrodinâmica e ótica. Se a trajetória contradiz uma teoria nuclear, não está claro a priori qual dos corpos teóricos deve ceder.

4.2 A tese de Duhem–Quine

A segunda limitação, talvez a mais grave, é conhecida como a tese de Duhem–Quine ou holismo da confirmação.

Definição 4.1 (Tese de Duhem–Quine)**.** Teorias científicas não são testadas isoladamente. Quando um experimento produz um resultado O que supostamente falsifica uma teoria T, o que está sendo testado é, na verdade, uma conjunção:

$$T \ \wedge \ H_1 \ \wedge \ H_2 \ \wedge \ \cdots \ \wedge \ H_n$$

onde H_i são hipóteses auxiliares (sobre instrumentos, condições iniciais, teorias subsidiárias, etc.). Quando a conjunção falha, o modus tollens nos diz apenas que ao menos uma das conjuntas é falsa — mas não qual.

Consequência lógica:

$$\neg(T \wedge H_1 \wedge \cdots \wedge H_n) \equiv (\neg T) \vee (\neg H_1) \vee \cdots \vee (\neg H_n).$$

Diante de uma refutação aparente, o cientista sempre pode, em princípio, preservar T rejeitando alguma das hipóteses auxiliares. A falsificação nunca é conclusiva.

Exemplo 4.2 (Urano e Mercúrio)**.** A irregularidade observada na órbita de Urano poderia ter sido tomada como refutação da mecânica newtoniana. Em vez disso, foi atribuída a uma hipótese auxiliar falsa ("não há planetas além de Urano"): postulou-se Netuno e a previsão foi confirmada. Já a irregularidade na órbita de Mercúrio resistiu a tentativas análogas (o planeta Vulcano nunca foi encontrado) e acabou sendo explicada pela Relatividade Geral. Nos dois casos, a comunidade científica *escolheu* onde localizar o erro.

4.3 A complexidade das situações de teste reais

Em situações reais de experimentação, a rede de hipóteses auxiliares é vasta: teorias dos instrumentos, correções estatísticas, suposições sobre condições de fundo, pressupostos matemáticos, e assim por diante. O falsificacionismo idealiza essa situação supondo um confronto limpo entre teoria e experimento — idealização que a prática desmente.

Implicação: decidir o que uma experiência "falsificou" exige julgamento científico, não apenas lógica. Não há procedimento algorítmico que, dado um resultado experimental negativo, identifique univocamente qual proposição teórica deve ser abandonada.

4.4 O falsificacionismo é inadequado à história da ciência

A crítica mais contundente de Chalmers é histórica. Se tomarmos a sério o falsificacionismo (mesmo o sofisticado), boa parte dos episódios mais importantes da história da ciência teriam de ser considerados irracionais.

Exemplo 4.3 (A revolução copernicana)**.** Quando Copérnico propôs o heliocentrismo, sua teoria era, em diversos aspectos, menos precisa que o sistema ptolomaico aperfeiçoado. Enfrentava objeções empíricas sérias (por exemplo, a ausência de paralaxe estelar detectável) e dificuldades físicas graves (uma Terra em movimento era incompatível com a física aristotélica aceita). Um falsificacionista rigoroso teria rejeitado o copernicanismo. A comunidade científica, porém, o manteve e desenvolveu — e a história lhes deu razão.

Exemplo 4.4 (A teoria atômica)**.** A hipótese atômica foi desenvolvida durante séculos enfrentando dificuldades e sem evidência direta. Até o início do século XX, seu estatuto era contestado. Sua persistência contra aparentes refutações foi, em retrospecto, cientificamente produtiva.

A conclusão de Chalmers. O falsificacionismo é valioso como antídoto contra dogmatismo e como crítica ao indutivismo ingênuo. Mas como modelo adequado da ciência, ele falha em três frentes:

1. Logicamente — a tese de Duhem–Quine mostra que a falsificação estrita é impossível;
2. Epistemologicamente — a dependência da observação em relação à teoria torna enunciados observacionais falíveis;
3. Historicamente — o falsificacionismo não descreve adequadamente como a ciência de fato progride.

Isso aponta para a necessidade de modelos mais ricos — como os programas de pesquisa de Lakatos e os paradigmas de Kuhn — que serão discutidos nos capítulos seguintes.

5 Síntese

Para fixar:

- O falsificacionismo ingênuo (Cap. IV) baseia-se na assimetria lógica entre verificação e falsificação, propõe a falseabilidade como critério de demarcação e valoriza teorias ousadas.
- O falsificacionismo sofisticado (Cap. V) avalia sequências de teorias em termos de progresso, exige novas predições corroboradas e rejeita modificações *ad hoc*.
- O falsificacionismo, ingênuo ou sofisticado, encontra limites (Cap. VI): a dependência da observação em relação à teoria, a tese de Duhem–Quine e a evidência histórica mostram que a falsificação não é o mecanismo simples e conclusivo que Popper imaginava.

Lição geral: critérios lógicos nunca bastam, por si sós, para explicar como a ciência funciona. A ciência é uma atividade humana, histórica e social — e qualquer filosofia adequada da ciência precisa dar conta disso.

Referências

Chalmers, A. F. (1993). *O que é ciência afinal?*. São Paulo: Brasiliense.

Popper, K. R. (1972). *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix.

Lakatos, I. (1978). *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.